

Квантовый скачок

Квантовые технологии простыми словами

Новый способ решать отдельные сложные задачи вместе с обычными компьютерами и ИИ

Как это работает

Обычный компьютер оперирует битами: 0 или 1. Квантовый использует кубиты и их взаимосвязи. Специальные алгоритмы усиливают вероятность нужного результата.

Потенциальная польза: расчёт свойств молекул и материалов, которые сложно моделировать на обычных компьютерах.

Где это может помочь

В химии и разработке материалов нужно моделировать поведение молекул. В логистике и производстве нужно искать удачные решения среди множества вариантов.

Потенциальная польза: быстрее находить новые лекарства и материалы, снижать затраты на логистику и производство.

Почему рядом с ИИ

ИИ помогает готовить данные, подбирать алгоритмы и управлять вычислениями. Квантовый процессор выполняет специальную часть расчёта, обычный компьютер обрабатывает результат.

В будущем такое сочетание может ускорить научные открытия и повысить качество расчётов в сложных моделях.

Ближайший путь развития: совместная работа квантовых процессоров, суперкомпьютеров и ИИ.

Финансирование и планы до 2029 года

Поддержка компаний в США и новые программы развития квантовых технологий

\$2,013 млрд

План CHIPS для 9 компаний, объявлен в мае 2026 года

До \$1,2 млрд

Соглашения CHIPS для трёх компаний из корзины

Более \$10 млрд

План инвестиций IBM на 5 лет с 2026 года

Поддержка компаний корзины

IBM / Anderon **\$1 млрд**

Производство пластин для квантовых чипов

Quantinuum **До \$100 млн**

Производство систем на захваченных ионах

D-Wave **До \$100 млн**

Материалы и технологии квантовых чипов

IonQ **\$28 млн + опция \$30 млн**

Контракт DARPA на атомные часы

Пятилетний план IBM выходит за пределы 2029 года. UKRI указывает финансовые годы; рост рассчитан между 2026/27 и 2028/29. Сроки систем — цели компаний. Бюджеты разных программ не суммируются.

Квантовый скачок

Планы развития до 2029 года

Цели компаний на 2029 год

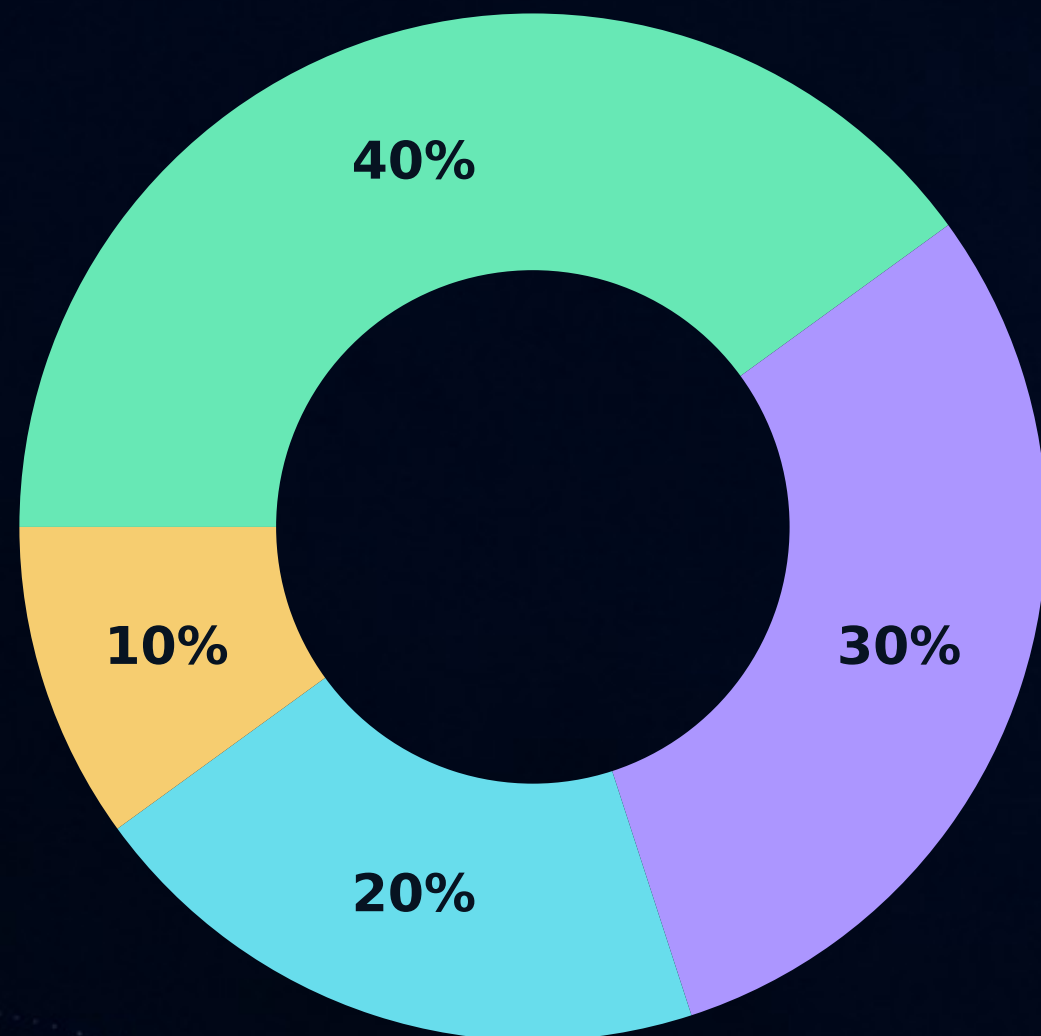
IBM планирует Starling с исправлением ошибок: 200 логических кубитов и 100 млн операций. Quantinuum подтверждает план запуска Apollo в 2029 году.

Великобритания: рост на 76%

UKRI, квантовые технологии: £169 млн в 2026/27, £249 млн в 2027/28 и £297 млн в 2028/29. Средства идут на исследования и поддержку компаний.

Состав корзины и технологии

Четыре компании с разными подходами к квантовым вычислениям



IBM

40%

Сверхпроводящие кубиты: электрические цепи при сверхнизкой температуре. Развитая облачная платформа и Qiskit.

Quantinuum

30%

Захваченные ионы: лазеры управляют отдельными атомами. Архитектура перемещает ионы между зонами для вычислений.

IonQ

20%

Ионные кубиты для универсальных вычислений. Компания также развивает квантовые сети и датчики.

D-Wave

10%

Квантовый отжиг ищет решения задач оптимизации. Отдельно компания развивает универсальные квантовые системы.

Корзина охватывает несколько ведущих подходов: сверхпроводящие кубиты, захваченные ионы и квантовый отжиг. Это распределяет технологический риск и снижает зависимость от успеха одного метода.

Компании корзины: IBM и D-Wave

Капитализация, преимущества, риски и динамика акций

IBM

40%

Капитализация ≈ \$209,8 млрд

Процессоры, облачный доступ и Qiskit образуют единую платформу. IBM интегрирует квантовые расчёты с суперкомпьютерами.

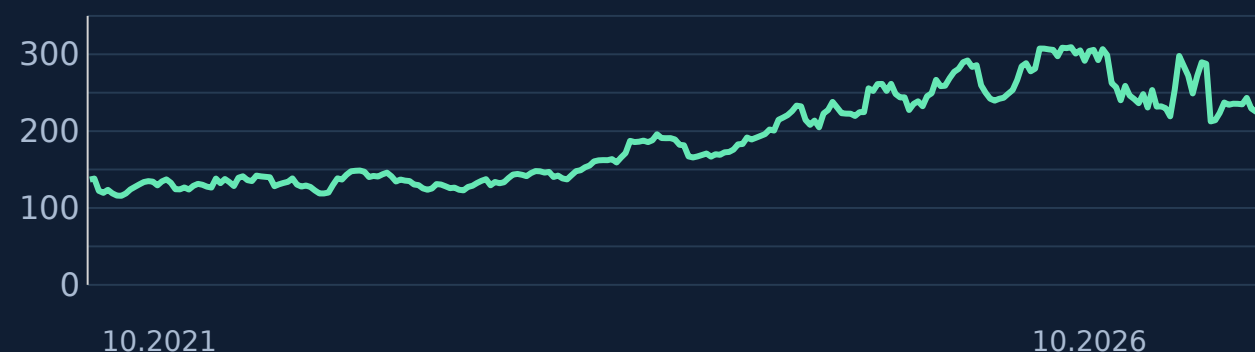
Плюсы IBM

Масштаб бизнеса и экосистема разработчиков. Более \$10 млрд планируемых инвестиций в квантовые технологии за 5 лет.

Риск IBM

Сроки внедрения могут сдвигаться. Цена акций также зависит от облачного бизнеса, ПО и консалтинга.

Цена акции, \$ 10.2021 — 02.10.2026



D-Wave

10%

Капитализация ≈ \$5,9 млрд

Квантовый отжиг решает задачи выбора: расписания, маршруты и распределение ресурсов. Доступен через облако.

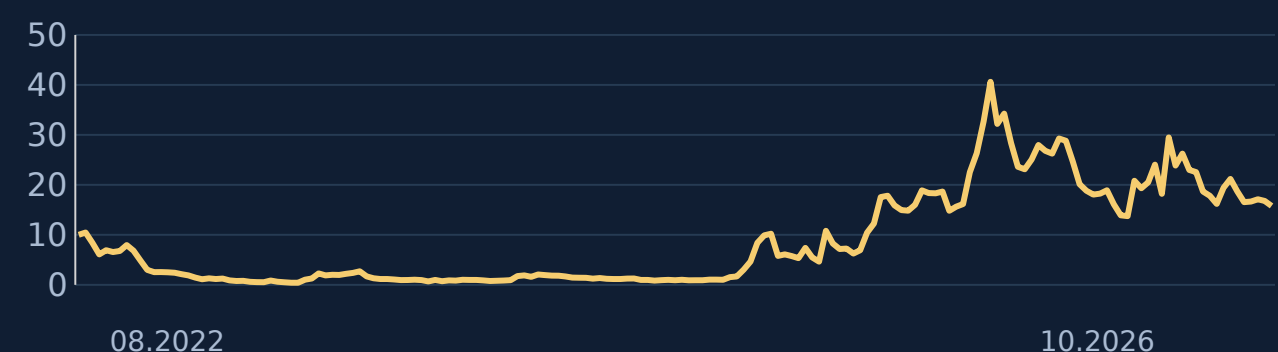
Плюсы D-Wave

Фокус на прикладной оптимизации и гибридных решателях. До \$100 млн CHIPS на развитие технологий.

Риск D-Wave

Спрос может расти медленнее ожиданий. Убытки и новые выпуски акций могут снизить стоимость доли инвестора.

Цена акции, \$ 08.2022 — 02.10.2026



Капитализация на 02.10.2026, округлено. Источник: S&P Global / Stock Analysis.

Компании корзины: IonQ и Quantinuum

Ионные платформы: преимущества, риски и динамика акций

IonQ

20%

Капитализация ≈ \$17,4 млрд

Создаёт универсальные компьютеры на захваченных ионах. Развивает квантовые сети, датчики и атомные часы.

Плюсы IonQ

Точные ионные операции и несколько направлений бизнеса. Государственные контракты поддерживают развитие датчиков.

Риск IonQ

Сложное масштабирование и интеграция приобретений. Высокая оценка акций усиливает риск при срыве планов.

Цена акции, \$ 10.2021 — 02.10.2026



Quantinuum

30%

Капитализация ≈ \$12,1 млрд

Системы на захваченных ионах, включая Helios. ПО для химии и материалов, технологии исправления ошибок.

Плюсы Quantinuum

Высокая точность и перемещение ионов между зонами вычислений. До \$100 млн CHIPS на производство в США.

Риск Quantinuum

Ранняя коммерческая стадия и убытки. Короткая история торгов и новые выпуски акций могут усилить волатильность.

Цена акции, \$ 06.2026 — 02.10.2026



Капитализация на 02.10.2026, округлено. Источник: S&P Global / Stock Analysis.

Логика продукта и параметры

Горизонт до 26.11.2029 охватывает важный этап развития квантовых систем

Четыре компании в одном продукте

Одна покупка позволяет инвестировать в корзину IBM, Quantinuum, IonQ и D-Wave. Не нужно покупать каждую акцию отдельно и выбирать единственного лидера.

Несколько технологических подходов

Сверхпроводящие кубиты, ионные системы и отжиг снижают зависимость корзины от успеха одного метода. Общий риск сектора сохраняется.

Сочетание разных бизнесов

Доля IBM 40% дополняет специализированные квантовые компании. Её зрелый бизнес помогает уменьшить зависимость корзины от ранней коммерциализации.

Горизонт для развития технологий

До ноября 2029 года компании планируют масштабировать системы и улучшить исправление ошибок. Прогресс может поддержать интерес к сектору.

Доход выше роста корзины

При росте корзины на 80% доход инвестора составляет 100%, при росте на 100% — 150%*. Преимущество действует в этих сценариях и не гарантирует доход.

Параметры продукта

Срок	до 26.11.2029
Коэффициент участия	100%
IBM	40%
Quantinuum	30%
IonQ	20%
D-Wave	10%

Результаты инвестиций

Изменение корзины	Доход инвестора*
0%	–100%
20%	–50%
40%	0%
50%	25%
80%	100%
100%	150%
150%	150%

* Без учета валютной переоценки

Дисклеймер

Назначение и использование материала

Настоящий материал подготовлен исключительно в информационных целях и предназначен только для его получателя. Использование материала полностью или частично, включая распространение, копирование, заимствование, компиляцию, цитирование и ссылки в средствах массовой информации, допускается только с письменного согласия составителя. Использование в коммерческих целях возможно только на договорной основе.

Инвестиционные решения

Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Упомянутые финансовые инструменты и операции могут не соответствовать инвестиционному профилю и целям получателя. Получатель самостоятельно оценивает их соответствие своим интересам, инвестиционному горизонту и допустимому уровню риска. Составитель не несёт ответственности за возможные убытки, связанные с совершением или невозможностью совершения операций. Материал не следует использовать как единственный источник информации для принятия инвестиционных решений.

Источники информации

Мнения и оценки основаны на публичных источниках, которые составитель считает надёжными. При этом составитель не гарантирует достоверность, точность и полноту представленной информации и не несёт ответственности за возможные ошибки или упущения.

Квантовый скачок

Доходность и инвестиционные риски

Представленная информация не является гарантией или обещанием будущей доходности. Стоимость инвестиций может как увеличиваться, так и уменьшаться. Получатель может потерять часть или всю первоначально вложенную сумму. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходность в будущем. Операции на финансовых рынках связаны с риском, который получатель должен учитывать при принятии решений.

Иностранные финансовые инструменты

Иностранные финансовые инструменты, упомянутые в материале, могут не быть квалифицированы в качестве ценных бумаг по законодательству РФ. Информация о таких инструментах не предназначена для использования получателями, не соответствующими установленным законодательством РФ критериям признания квалифицированным инвестором.

Характер оценок и статус материала

Суждения о финансовых инструментах носят предположительный характер и отражают рыночную ситуацию на дату подготовки материала. Составитель не принимает на себя обязательств по их обновлению. Материал не является офертой, предложением делать оферты или побуждением к покупке, продаже либо инвестированию. Он не является рекламой ценных бумаг, иных товаров или услуг.